

Задание 6 (18.03.2025)

Обработать те же изображения, что и в задании 3, следующим методом.

1. Строится форма изображения точки (для изображения `sp`) или круга диаметром 3 пикселя (для изображения `src`)

V-VIII. как форма такого изображения, что яркости f_j пикселей имеют вид $f_j = (1 - \alpha_j)f_{\text{bg}} + \alpha_j f_{\text{fg}}$, где f_{bg} — яркость фона, f_{fg} — яркость цифры, и при изменении условий освещения изменяются только f_{bg} и f_{fg} (аналогично заданию 4)

в центре скользящего окна выбранного размера, считая, что яркость точки/круга:

III, IV, VII, VIII. всегда минимальна или максимальна.

2. Для каждого положения окна на анализируемом изображении вычисляется отношение

$$\frac{\|(I - \Pi)g\|^2}{\|(\Pi - E)g\|^2}, \quad (1)$$

где Π — проектор на построенную на шаге 1 форму, E — проектор на форму изображения равномерно яркого поля зрения, g — фрагмент изображения в пределах окна.

3. Если значение отношения (1) меньше порогового, то считается, что обнаружено положение точки/круга, и яркости пикселей, относящиеся к точке или кругу (в вариантах V-VIII — пикселей, для которых $\alpha_j > 0$), заменяются на

II, IV, VI, VIII. значения, полученные фильтрацией методом, использованным для сравнения с методами математической морфологии в задании 3.

Для образцов зашумленных изображений построить график зависимости от порогового значения отношения (1) квадратичного отклонения результата обработки от истинного изображения, числа пропущенных точек/кругов и числа ложно определенных точек/кругов.

Для оптимального в квадратичном порогового значения сравнить квадратичное отклонение вышеописанного метода и методов из задания 3, построив графики зависимости погрешности от параметра p при изменении p от 10^{-3} до 10^{-1} .